iSMART

Типы задач машинного обучения

Классификация · регрессия · кластеризация

Главный вопрос урока: какой ответ должна дать модель — класс, число или группу похожих объектов?



Зачем различать типы задач

Модель получает признаки, но ответы бывают разными

Выбрать класс

Сообщение: спам или обычное.
Фото: кот, собака или птица.

Предсказать число

Баллы за тест.
Время доставки.
Цена товара.

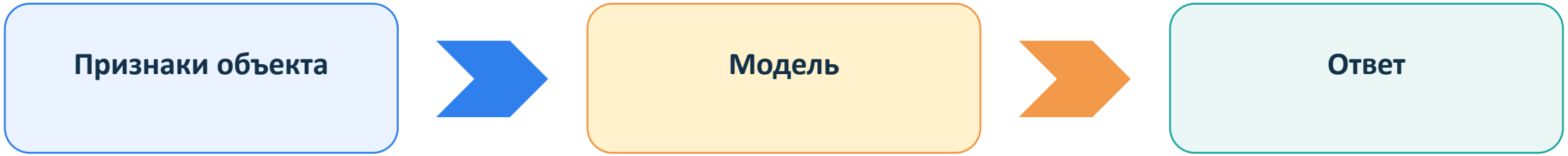
Найти похожих

Группы пользователей.
Похожие фильмы.
Похожие товары.

Тип задачи определяется не темой таблицы, а тем, какой результат нужна модель.

Одна общая схема

Смотрим на путь: признаки объекта → модель → ответ



Ответ модели	Тип задачи	Простой вопрос	Пример
категория	классификация	какой класс?	спам / не спам
число	регрессия	какое число?	балл за тест
группа	кластеризация	кто похож?	сегменты пользователей

Классификация: выбрать класс

Модель относит объект к одной из заранее известных категорий

Вопрос

К какому типу относится объект?

Ответ

Категория: spam / normal, кошка / собака, оплата / доставка.

Проверка

Сравнить ответ модели с правильной меткой.

Объект	Признаки	Ответ
сообщение	текст, ссылка, слова	спам / обычное
обращение	тема, срочность	оплата / техника
изображение	цвета, формы	кот / собака
отзыв	слова, тональность	позитив / негатив
ученик	активность, попытки	группа риска / нет

Регрессия: предсказать число

Ответом модели становится числовое значение

Ситуация	Признаки	Ответ
прогноз балла	подготовка, попытки	число баллов
время доставки	расстояние, погода	минуты
цена товара	характеристики, бренд	цена
нагрузка поддержки	день недели, акции	число обращений

Вопрос

Какое число получится?

Связь с ошибкой

Если правильный ответ 78, а модель сказала 82, ошибка равна 4.

Проверка

Чем меньше ошибка на тесте, тем точнее прогноз.

Кластеризация: найти похожие объекты

Модель объединяет объекты в группы, когда готовых классов обычно нет



Главный вопрос

Какие объекты похожи друг на друга?

Ситуация	Что ищем	Результат
пользователи	поведение	группы
фильмы	жанры, оценки	похожие фильмы
товары	характеристики	похожие товары
ученики	действия	стили работы

Классификация и кластеризация: не путать

Обе работают с группами, но смысл групп разный

Классификация

Классы известны заранее.

Пример: обращения уже имеют темы «оплата», «доставка», «техника».

Модель учится относить новое обращение к одной из известных тем.

Кластеризация

Готовых классов нет.

Пример: есть много обращений без тем. Нужно найти похожие группы сообщений.

Система сама предлагает группы по сходству.

Ключевой вопрос: классы уже заданы или модель сама ищет группы?

Один датасет — разные задачи

Тип задачи меняется, если меняется цель анализа

Датасет о студентах: время подготовки, число попыток, активность на платформе, итоговый балл, результат.

Цель: сдаст / не сдаст

Ответ — категория.
Тип задачи: классификация.

Цель: итоговый балл

Ответ — число.
Тип задачи: регрессия.

Цель: похожее поведение

Ответ — группы.
Тип задачи: кластеризация.

Сначала формулируем цель. Потом определяем тип задачи.

Как проверять результат

Тип задачи влияет на оценку качества

Классификация

Сравниваем предсказанный класс с правильным.

Пример: модель сказала «спам», а правильный ответ — «обычное».

Регрессия

Считаем размер ошибки между настоящим и предсказанным числом.

Пример: 80 баллов и прогноз 75.

Кластеризация

Проверяем, насколько группы получились осмысленными.

Пример: похожие пользователи попали в одну группу.

Сравнение трёх типов задач

Короткая таблица для закрепления

Тип задачи	Что делает модель	Какой ответ	Пример
классификация	выбирает класс	категория	спам / не спам
регрессия	предсказывает число	число	балл за тест
кластеризация	ищет похожие объекты	группа	сегменты пользователей

Подсказка: если сомневаетесь, сначала спросите — какой ответ должна вернуть модель?

Частые ошибки

На что обратить внимание при объяснении темы

Смотреть на тему, а не на тип ответа

Важен результат модели: класс, число или группа.

Считать регрессию любым графиком

Регрессия — это прогноз числа, а не просто линия на графике.

Путать классификацию и кластеризацию

В классификации классы известны заранее; в кластеризации группы ищутся.

Забывать про цель задачи

Один датасет может подходить для разных задач.

Текущий контроль

2 вопроса с открытым ответом

Вопрос 1

Объясните, чем классификация отличается от регрессии. Приведите по одному примеру.

Вопрос 2

Почему кластеризация не является тем же самым, что классификация?

Ответ должен быть своими словами: важна логика, а не дословное повторение определения.

Текущий контроль

Тест: выберите один правильный ответ из четырёх

1. Если модель должна предсказать цену товара, это…

А. классификация · Б. регрессия · В. кластеризация · Г. разметка

2. Если модель определяет, спам письмо или нет, это…

А. регрессия · Б. кластеризация · В. классификация · Г. сортировка

3. Если модель ищет группы похожих пользователей без готовых классов, это…

А. кластеризация · Б. регрессия · В. классификация · Г. фильтрация

Итог урока

Тип задачи зависит от ожидаемого ответа модели.

Классификация

Модель выбирает категорию.

Регрессия

Модель предсказывает число.

Кластеризация

Модель ищет похожие объекты.

Перед любой ML-задачей сначала спрашиваем: какой ответ должна дать модель?